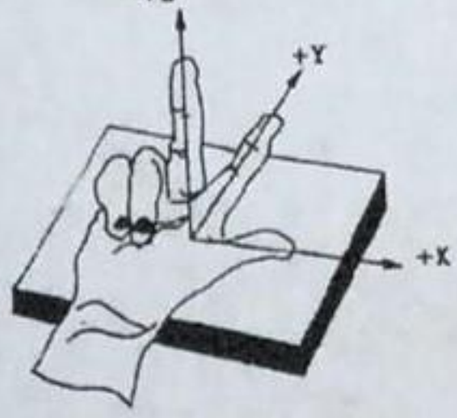
36- Bilgisayar Destekli Üretimin Amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Üretim süreçlerinin bilgisayar ve robotlar aracılığıyla otomasyonu.
b) Ürün geliştirme, üretim süreçleri ve fabrika organizasyonlarını basitleştirilmesi
c) Üretilecek ürünün sadece sanal ortamda modellenmesi.
d) Tüm üretim ve destek süreçlerinin bilgisayarlar aracılığıyla bütünleştirilmesi

37- NC tezgâhlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Üretimin sayısal, harflerden ve sembollerden oluşan bir tür programlanabilir otomasyon şeklidir.
b) NC tezgâhlarda hafıza bulunmaktadır.
c) Ürünlerin üretiminde şekilsel düzgünlük sağlanmamaktadır.
d) CNC'den daha gelişmiş özelliklere sahiptir.

38- Aşağıdakilerden hangisi CNC tezgâhların klasik tezgâhlara göre dezavantajlarından en doğrusudur?
a) Periyodik bakımları uzman ve yetkili kişiler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.
b) Konvansiyonel tezgâhlara kıyaslandığında daha titiz kullanım ve bakım isterler.
c) Tezgâhın saat ücreti yüksektir.
d) Hepsi

39-) Şekle bakarak aşağıda verilen tezgâhlardan hangisi bu verilen eksenlerde hareket edebilme ve parçayı işleme özelliğine sahiptir.



a) Klasik CNC torna
b) CNC Tel Erezyon
c) CNC Freze
d) CNC Matkap

40-) CNC tezgâhlarda iş parçasının üretilmesi için kontrol ünitesine girilen geometrik veriler hangi koordinat türlerini kullanır.

a) Mutlak koordinat sistemi
b) Artımsal koordinat sistemi
c) Mutlak ve artımsal koordinat sistemini
d) Hiçbirini

41-) CNC tezgâhlar ilk açıldıklarında konum bilgilerini öğrenilmesi için hangi işlem yapılmaktadır.

a) Tezgâh referans noktasına gönderilir.
b) Tezgâh ilk açıldığı anda servo'dan bilgisini alabilmektedir.
c) Operatör tarafından konumları girilmektedir.
d) CNC tezgâhı arızaya geçtiğinden yetkili servis çağrılmalıdır.

42-) 3D yazıcılar hangi üretim tekniğini kullanmaktadır.

a) Talaşlı
b) Eklemeli
c) Presleme
d) Hiçbiri

43-) 3D yazıcılar avantajları aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kompleks tasarımlar üretme imkânı sağlar
b) Malzemede kullanımında çok az fire verir
c) Kişiye özel üretim imkânı sağlar
d) Hepsi

1.) Aşağıdakilerden hangisi takım yıpranmalarının başlıca nedeni değildir?

a) Titreşimli çalışma
b) Uygun olmayan kesme hızı
c) Soğutma sıvısı kullanma
d) Kesici takımda tufallaşma

2.)Takım bozulması nedir?

a) Kesici ucun kopması
b) Anahtar ağzının yalama olması
c) Uçta krater oluşması
d) Tutucu sapın eğilmesi

3---) Kama açısı nedir?

a) Torna kaleminde talaş yüzeyidir.
b) Torna kaleminde dolu kısımdır.
c) Torna kaleminde boşluk açısıdır
d) Torna kaleminde yan kesici kenardır

4 Takım Geometrisi teriminden hangisi anlaşılmaz?

a) Talaş açısı
b) Kesici uç açısı
c) Köşe radyüsü
d) Dolgu uç açısı

5 Aşağıdakilerden hangisi Kesme parametresi(leri) değildir?

a) İlerleme
b) Dalma
c) Kesme derinliği
d) Kesme hızı

6 Hangi aparat erkek vida açmada kullanılmaz?

a) Klavuz
b) Klavuz kolu
c) Kesme yağı
d) Pafta

7 Hangisi vida açma yardımcı aparatı değildir?

a) Tarak
b) Ayna
c) Vida Mastarı
d) Kılavuz Kolu

8- Pafta çekilecek bir vidanın ucuna ne yapılmalıdır?

a) Olduğu gibi biirakılır
b) 60 derece pah kırılmalıdır
c) Pafta kolay ağızlasın diye yuvarlatılır
d) 45 derece pah kırılır

9- El kılavuzların üzerinde

a) 1 çizgi bulunur
b) 2 çizgi bulunu
c) 3 çizgi bulunur
d) 4 çizgi bulunur

10- Pafta ile nasıl vida açılır?

a) Erkek vida açılır
b) Dişi vida açılır
c) Somuna vida açılır
d) Saplama yapılır

26 MART 2018/Saat: 15:30

11- Bir makine parçasına M 20 x 2.5 vida açılacaktır. Buna göre matkap çapı nedir?

a) 20 – 2,50 = 17,50
b) 20-2 x 2.5= 15
c) 15 + 2,5 = 17.50
d) Hepsi yanlış

12- Parmaktaki diş sayısı 5 olan vidanın adımı nedir?

a) 5,08 mm
b) 5 mm
c) 25.5 mm
d) 50.8 mm

13- Adım=5 için 1 ¾"vidanın matkap çapı nedir?

a) 44.45
b) 25.4 mm
c) 50.8mm
d) 39,37 mm

14- Diş tarağı nedir?

a) Vidayı temizler
b) Dişi tarar
c) Somunu temizler
d) Vidanın büyüklüğünü ölçer

15- Çelik bir malzemeye 20 mm çapında bir delik açılacaktır. Devir sayısı 600 dev/dak. olduğuna göre, kesme hızını nedir?

a) 40 mm/dak
b) 37,68 s/ mm
c) 37 m/s
d) 40 m/dak

16- Bir döküm malzemeye, 10 mm çapında bir delik açılacaktır. Kesme hızı 30 m/dakika olduğuna göre, matkap tezgâhı kaç devir sayısına ayarlanmalıdır?

a) 955 dev/dak.
b) 995 rpm
c) 975 dak/dev
d) 955 m(s

17- Çelik bir malzemeye 8 mm çapında bir delik açılacaktır. Devir sayısı 600 dev/dak. olduğuna göre, kesme hızını nedir?

a) 1.57 m/dak
b) 15.7 mm/dak.
c) 15.7 m/dak
d) Hiçbiri.

18- Aşağıdaki kesme hızı formülünün hangisi doğrudur? (Pi = pi sayısıdır)

a) V= Pi x D x N / (1000x60) m/s
b) V= Pi x D x N / (1000x60) mm/s
c) V= Pi x D x N / (1000) m/s
d) V= Pi x D x N / (1000) mm/s

19 .)Serbest yüzey aşınması nedir?

a) Matkapta dolu kısmın aşınması
b) Torna kaleminde kesen kenarın aşınmasıdır
c) Böyle bir aşınma yoktur.
d) Torna kaleminde yardımcı yüzeyin aşınmasıdır

44-) Aşağıdakilerden hangisi 3D yazıcıların üretim teknolojilerinden değildir.

a) SLS
b) DMP
c) SLA
d) STL

45-) 3D yazıcılar hangi üretim tekniğinde ekstrüzyon kafasından filament ergiterek katmanlar oluşturulur.

a) SLA
b) DMP
c) SLS
d) FDM

46-) 3D yazıcılar hangi üretim tekniğinde reçine kullanılmaktadır.

a) SLA
b) DMP
c) SLS
d) FDM

47-) CAD programlarında modelinizin 3D yazıcıda çıkarmak istediğinizde hangi dosya tipinde kaydedilir?

a) *.doc
b) *.stl
c) *.part
d) *.ppt

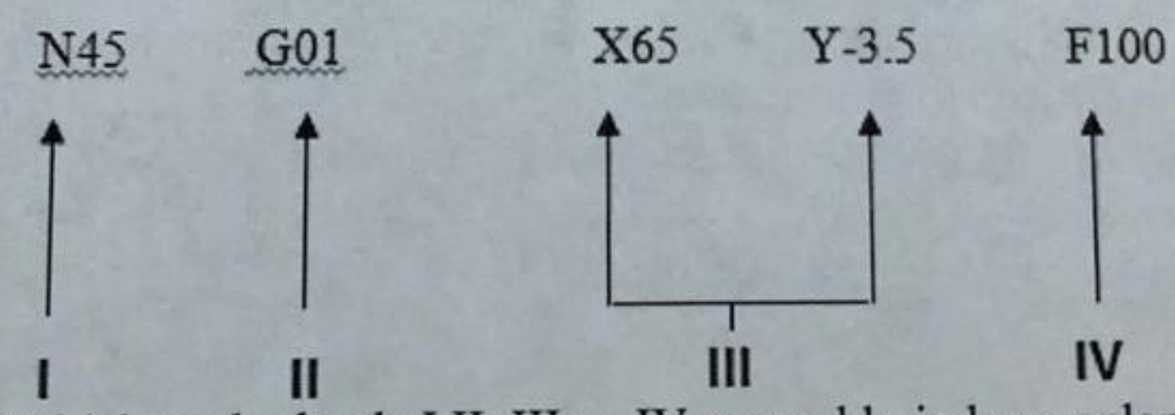
48-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi takım tezgâhlarında çalışma kurallarındandır

a) Çalışan tezgâhı terk ederek uzaklaşmak
b) İş bitiminden sonra tezgâh temizlenmez ve yağlanmaz
c) Tezgâh çalışırken parçanın ölçülmesi
d) Tehlike anında tezgâhın hemen durdurulması

49-) Yanda verilen resimde verilen kodlar genel manada ne işe yarar?

a) Lazer tezgâhlarında kullanılan programlama dilidir.
b) Görsel bilgisayar programlama dilidir.
c) Bilgisayarlı üretim sistemlerinde kullanılan makine işleme kodlarıdır.
d) Sadece talaşlı üretimlerde kullanılan işleme kodlarıdır.

```
G1 X111.743 Y77.297 E2.24822
G1 X112.037 Y77.438 E2.26383
G1 X112.120 Y77.495 E2.26866
G1 X112.506 Y77.871 E2.29449
G1 X112.783 Y78.234 E2.31636
G1 X112.913 Y78.493 E2.33021
G1 X113.031 Y78.791 E2.34559
G1 X113.165 Y79.235 E2.36779
G1 X113.400 Y80.378 E2.42365
```



50-) Üstte verilen resimdeki işleme kodunda I,II, III ve IV seçeneklerinde ne anlama geldiği aşağıda doğru bir şekilde verilmiştir.

	I	II	III	IV
a)	Blok No	Koordinatlar	Hareket Şekli	Hız
b)	Hareket Şekli	Hız	Koordinatlar	Blok No
c)	Blok No	Hareket Şekli	Koordinatlar	Hız
d)	Hareket Şekli	Hız	Koordinatlar	Blok No

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ,
İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ VİZE SINAVI (süre 60 dakika) 09/11/2016

[redacted]

DÜZ DİŞLİ ÇARK FORMÜLLERİ

İsim	İşaret	Formüller
Modül	m	$t / \pi = dt / Z = da / Z + 2$
Adım	t	$m \times \pi = d \times \pi / Z = da \times \pi / Z + 2$

SORU 3) (40 Puan) Bir pistonlu kompresör elektrik motoruna düz dişli ile bağlanmaktadır. Elektrik motorunun 900 devir dakikalık dönme hızı ve Miller arası 500 milimetre olan bir düz dişli çifti kullanılarak 200 devir dakikaya düşürülerek kompresör miline iletilmek istenmektedir.
Aktarılmak istenen tork 500 Nm ve sistemin kalkış torku çalışma torkundan % 25 fazladır. Dişli malzemesi akma gerilmesi 140 N/mm2, Modül = 6 alarak;

a) Her dişlinin taksimat dairesi çapını,
b) Diş sayılarını bulunuz,
c) Taksimat dairesi hızını,
d) Dönme hızını dikkate alarak dişlinin emniyetli akma gerilmesini,
e) Diş genişliğini bulunuz,
f) Sistemin kaç emniyette çalışacağını,
g) Dişli modülünü büyütürseniz b diş genişliği ölçüsünün nasıl değişeceğini yazınız?

$t = 6.\pi = 18,84$ adım

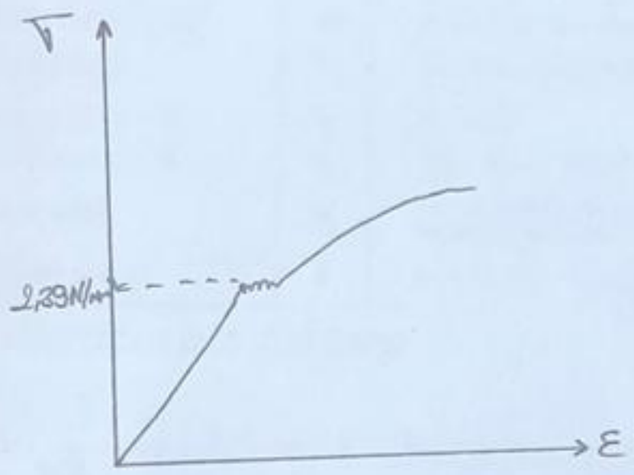
$Z = \frac{dt.\pi}{t} = \frac{dt.\pi}{18,84}$

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ,
İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ VİZE SINAVI (süre 60 dakika) 19/07/2018

[redacted] Öğrenci No: [redacted] Sınıf: [redacted] İm[redacted]

SORU 1) (15 Puan) $\sigma_{em} = (\sigma_{akma}) \cdot \left[\frac{Ky \cdot Kb}{Kç}\right]$ Formülüne göre 40 mm çapında ve 5000 d/d hızda yüksek tork ileten bir mil, konvansiyonel bir tezgahta tornalanarak işlenmiştir. St 37 çelikten imal edilen bu milin akma gerilmesini 1,25 emniyet katsayısına göre bulunuz ve **σ–ε** eğrisini çizerek, üstünde değerleri gösteriniz? Çekmede emniyetli akma ile bulduğunuz değeri kıyaslayınız?

$$1,25 = \frac{\sigma_{akma}}{\left[\frac{9,9\ N/mm^2 \cdot 0,85}{0,4}\right]} = 2,39\ N/mm^2$$

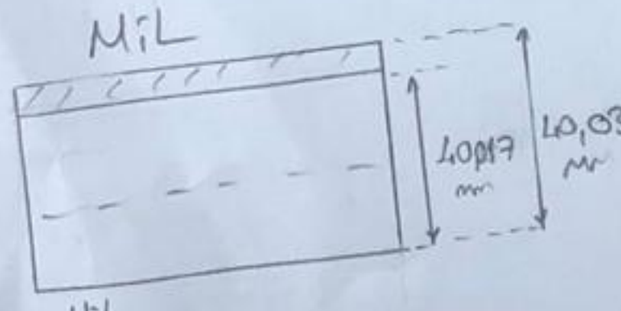


SORU 2) (15 Puan) ***Normal Delik sistemine*** göre 40 H7 / n6 toleransına göre yapılmak istene bir geçme sisteminin;

a) Alt ve üst toleranslarını mikron cinsinden yazınız, şekil çizerek gösteriniz?
b) En büyük boşluk ve en küçük sıkılık değerlerini sayısal olarak gösteriniz
c) Bu nasıl bir geçmedir
d) Kullanım yeri hakkında bilgi veriniz

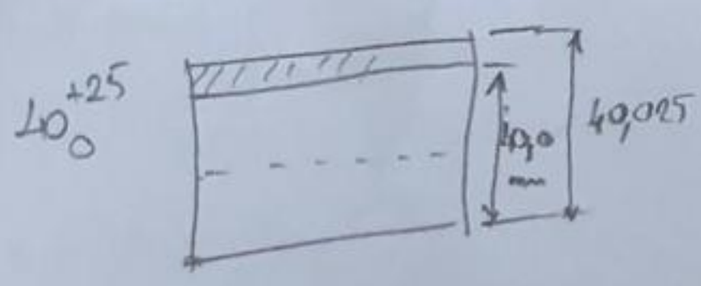
b) En büyük boşluk = 40,025 − 40,017 = 0,008 mm
En küçük sıklık = 40 − 40,033 = 0,033 mm

a)



MİL 40^{+33}_{+17}

DELİK



40^{+25}_{0}

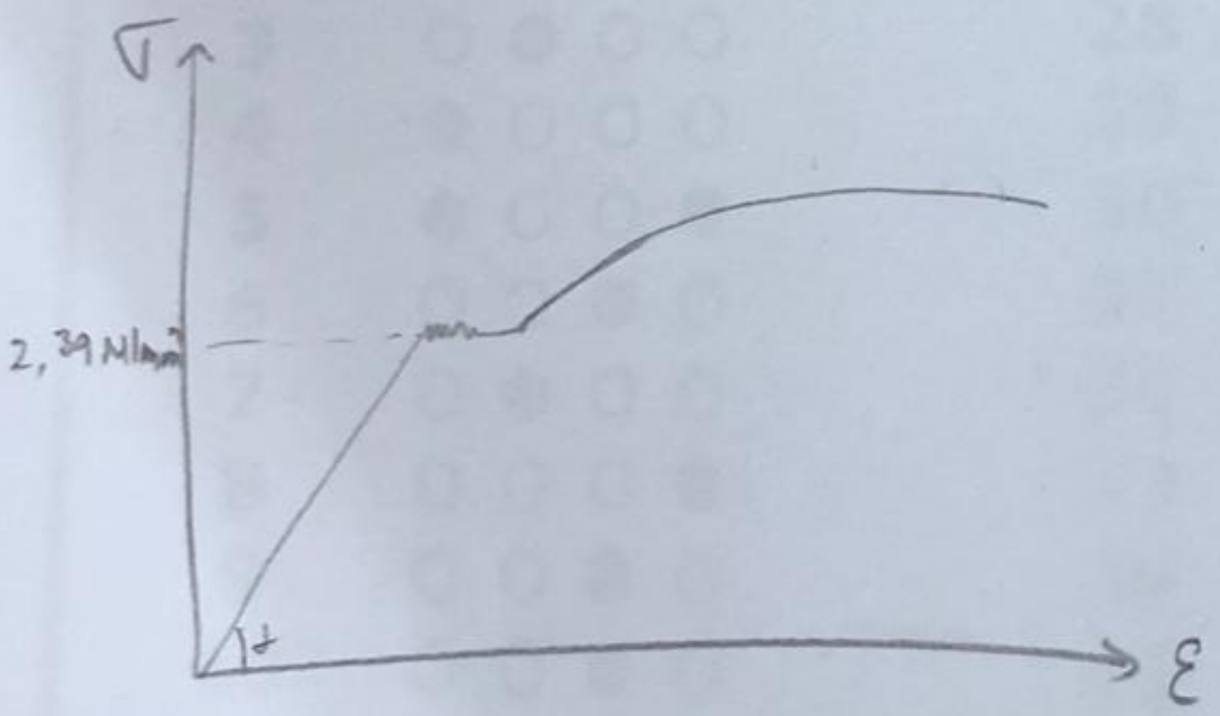
* Bu delik mil geçmesi belirsiz geçmedi çünkü hem boşluklu geçme olabilir hem de sıkı geçme olabilir, Ama değerlere bakılırsa genellikle sıkı geçme

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ,
İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ VİZE SINAVI (süre 60 dakika) 19/07/2018

İsim Soy[redacted] **Öğrenci N[redacted]** **Sınıf:** **İmza:** [redacted]

SORU 1) (15 Puan) $\sigma_{em} = (\sigma_{akma}).\left[\frac{Ky \cdot Kb}{Kç}\right]$ Formülüne göre 40 mm çapında ve 5000 d/d hızda yüksek t[redacted]et[redacted]n bir mil, konvansiyonel bir tezgahta tornalanarak işlenmiştir. St 37 çelikten imal edilen bu milin akma gerilmesini 1,25 emniyet katsayısına göre bulunuz ve **σ–ε** eğrisini çizerek, üstünde değerleri gösteriniz? Çekmede emniyetli akma ile bulduğunuz değeri kıyaslayınız?

$$1,25 = \sigma_{akma} \cdot \left[\frac{0,9\,N/mm^2 \; 0,85}{0,4}\right] \qquad \sigma_{akma} = 2,39\ N/mm^2$$



SORU 2) (15 Puan) ***Normal Delik sistemine*** göre 40 H7 / n6 toleransına göre yapılmak istene bir geçme sisteminin;

a) Alt ve üst toleranslarını mikron cinsinden yazınız, şekil çizerek gösteriniz?
b) En büyük boşluk ve en küçük sıkılık değ[redacted]

İsim :
Soyisim:

Sınıf: 2 MKT Süre: 50 Dakika
26 MART 2018/Saat: 15:30

20.)Krater aşınması nerede oluşur.

a) Kalemin ön yüzünde
b) Kalemin yan yüzeyinde
c) Kama açısının talaş yüzeyinde
d) Oluşmaz

21.)Talaş sıvanması ne değildir?

a) Kesici kalem üzerinde talaşın birikmesi
b) Alüminyum kesmede kalemin ucunun sıvanması
c) Kalem boşluğunun sıvama ile doldurulması
d) Bor yağı kullanıldığında iyi kesme yapılamaması

22) Aşınmanın Oluşumunu hangisi etkilemez?

a) Kazıma ve mekanik aşınma
b) Yapışma
c) Yayınma
d) Soğuma

23)Takım ömrü nedir?

a) İki bileme arasındaki süredir.
b) Takımın kullanılamaz hale gelinceye kadar geçen süre
c) Takımın çarpılmasına kadar geçen zamandır.
d) Takımın yanmasına kadar geçen zamandır

24-) Havşa açarken hangisi yapılmasa da olur?

a) İş parçası markalanır
b) İstenilen çap ve boydaki delik delinir.
c) Silindirik havşa matkabını tezgâha mandrenle veya mors kovanı ile bağlanır ve hesaplanan devir sayısına göre tezgâh çalıştırılır.
d) İstenilen boydaki havşanın havşa matkabı ile uygun hızla elle ilerletilerek oluşturulur.

25-) Raybalamada hangisi yapılmaz?

a) İstenilen hassasiyete göre 0,1–0.5mm küçük delik delinir.
b) Delik deldiğimiz devir sayısının yarısını tezgâha ayarlarız.
c) Raybayı mors kovanı ile fener miline bağlanır.
d) Rayba saat ibresi yönünde döndürülür ve iş bitince ters yöne döndürülerek dışarı alınır.

26-) Hangi raybalar endüstride kullanılmaz?

a) El raybası
b) Makine raybası
c) Ayak raybası
d) Ayarlı Raybalar

27-) Sert malzemede Matkabın uç açısı;

a) 118 dereceden büyük
b) 118 dereceden küçük
c) 118 dereceye eşit
d) Hepsi yanlış

28-) Öz incelteme nerede uygulanır?

a) Büyük çaplı matkapta olur
b) Küçük çaplı matkapta olur
c) Büyük çaplı raybada olur
d) Küçük çaplı raybada olur

29-) Aşağıdaki hangi parça sütunlu matkap parçası değildir?

a) Konsol
b) Tabla
c) Mandrel
d) Matkap

30-) Fırdöndü nedir?

a) Bir çeşit kalemliktir.
b) Tornada iki punta arasında bağlama aparatıdır.
c) 4 ayaklı mengenenin farklı türüdür.
d) Ağır parçaları bağlamada kullanılan bir aynadır.

31-) Tornada hangisi yapılmaz;

a) Rayba Çekilir.
b) Tırtıl Çekilir
c) Kanal açılır
d) Dişli kesilir

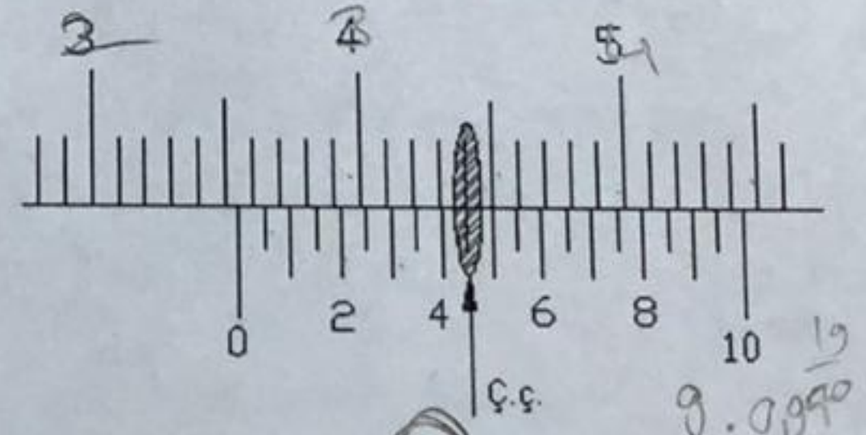
32-) Aşağıdaki hangi parça torna tezgahı parçası değildir?

a) support
b) Araba
c) Ana mili ve talaş mili
d) Gezer conta

33-) Tornada Kalemin iş eksenine göre ayarlanmasının nedeni hangisi değildir?

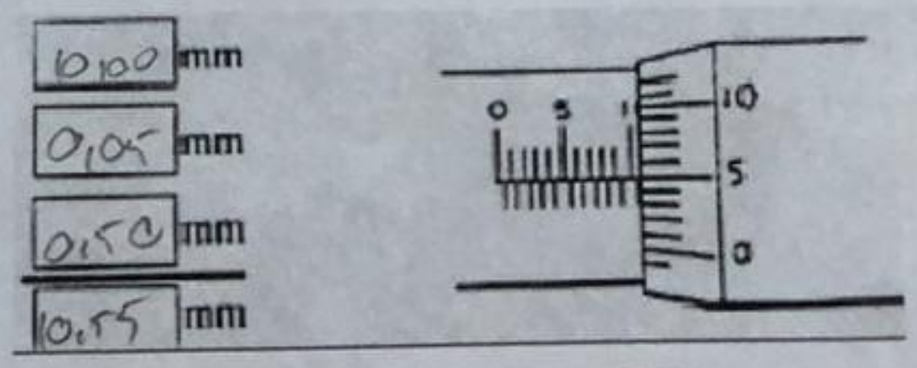
a) Kaleme gelen kuvvetleri dengelemektir.
b) Alın tornalamada meme kalmaması içindir.
c) İşin kaleme binmesini engellemektir.
d) Hızlı kesmeyi sağlamak içindir

34-) Aşağıdaki şekilde verilen kumpas kaçlık kumpastır ve hangi ölçüyü göstermektedir?



a) 35,41 b) 34,42 c) 35,45 d) 35,40

35-) Aşağıdaki kumpas ölçülerini açıklayarak belirleyiniz?



a)10,50 b) 11,55 c) 10,55 d) 11,50